DEFTECH DATA ANALYTICS • PORTFOLIO CASE 03 • TLP:WHITE

Спроможність масштабування виробництва БпЛА та РЕБ

Емпіричний аналіз виробничої пропускної здатності (Throughput), аритмічності постачань, ешелонів Tier 1-3 та вузьких місць збирання (2022-2025)

ВАЛОВИЙ ВИПУСК ОВТ

2.56M шт

56.06 млрд грн контрактів
(БпЛА 2.52M шт, РЕБ 42.3k шт)
Зростання у 400+ разів до 2022

МАСШТАБ ПАРТІЇ (BATCH SIZE)

+34.5x

Медіана зросла з 2 до 69 шт
P90 розмір партії сягнув 553 шт
Перехід до промислової серії

КОНЦЕНТРАЦІЯ TIER 1

76.7%

44 заводи ешелону Tier 1
забезпечують 76.7% валу
2,288 SME дають 6.2% валу

Автор дослідження: Alex Zaremsky • Програма: MilTech Data Analytics (Choice31 x IAMPM) • Жовтень 2026

00. BLUF: Висновки за перші 40 секунд

Виробничий ринок БпЛА перейшов від дрібносерійного збирання до промислових масштабів, але впирається в аритмічність

МАСШТАБ ТА СЕРІЙНІСТЬ

2.56M шт

• Валовий випуск ОВТ за 2022-2025 досяг 2.56 млн одиниць на суму 56.06 млрд грн (БпЛА 2.52M шт, РЕБ 42.3k шт).

• Медіанний розмір виробничої партії зріс у 34.5 раза - з 2 шт у 2022 до 69 шт у 2025 (P90 сягає 553 шт).

• Ринок подолав стадію штучного волонтерського збирання та перейшов до стандартизованих конвеєрних ліній.

АРИТМІЧНІСТЬ ТА ЦИКЛ

4.04x

• Головне системне лихо виробництва - бюджетна штурмівщина IV кварталу: грудень перевищує січень у 4.04 раза (30.52 млрд vs 7.55 млрд грн).

• Підприємства 3 квартали працюють на 40% потужностей, а в листопаді-грудні перевантажують лінії у 3 зміни.

• P90 виробничий буфер виконання становить +8.9 днів (+148% до медіани), що компенсує логістичну нестабільність.

ЕШЕЛОНИ ВИРОБНИКІВ

76.7%

• Ядро ринку сформоване: 44 серійні виробники Tier 1 (>10k шт) забезпечують 76.7% фізичного валу постачань.

• 129 заводів Tier 2 (1k-10k шт) дають 17.1% валу, створюючи критичну спеціалізацію для нішевих задач.

• 2,288 майстерень Tier 3 (<1k шт) дають лише 6.2% валу, проте виконують роль децентралізованого R&D-інкубатора.

01. Context: Трансформація оборонного виробництва (2022-2025)

Від аматорських збірок до високотехнологічної конвеєрної індустрії з 2,461 виробником

ІСТОРИЧНИЙ ЗСУВ ВИРОБНИЧОЇ ПАРАДИГМИ

1. Етап 2022: Штучне та волонтерське збирання
• Базувався на закупівлі комерційних квадрокоптерів (DJI Mavic 3, Matrice 300) та кустарній інтеграції скидів.
• Середній контракт складав 1-2 одиниці. Власне вітчизняне виробництво було представлене ~30 R&D-командами.

2. Етап 2023: Зародження FPV-хвилі
• Перехід на ударні FPV-дрони-камікадзе камікадзе-класу (7-8 дюймів).
• Поява перших цехів на 500-1000 бортів на місяць; контрактні партії зросли до медіани 11 шт.

3. Етап 2024-2025: Промисловий масштаб
• Створення індустріальних конвеєрів з поверхневим SMD-монтажем, тестуванням у безлунних камерах та власним софтом.
• Річний обсяг закупівель ОВТ перевищив 28.8 млрд грн лише за сегментом БпЛА.

СТРУКТУРА ВИРОБНИЧОЇ БАЗИ РЕЄСТРУ

• Загальна база постачальників ОВТ: 2,461 унікальне підприємство та ФОП, що виробляють або постачають БпЛА та РЕБ.

• Географічна децентралізація: виробничі потужності розосереджені по 24 регіонах України для мінімізації ракетних загроз.

• Глибина локалізації:
- Рами, карбон, 3D-друк, кабельні збірки: 85-95% локалізовано в Україні;
- Електроніка (політні контролери, відеопередавачі, ESC): 40-60% власного виробництва;
- Критичний імпорт: мотори, тепловізійні матриці, мікроконтролери STM32 (100% імпортна залежність).

02. Problem: Тріада виробничих вузьких місць

Чому український MilTech не може стабільно виробляти 200,000 бортів щомісяця без зривів?

1. БЮДЖЕТНА АРИТМІЧНІСТЬ

23.9%

• Майже чверть усього фінансування (30.52 млрд грн) контрактується в один місяць - грудень.

• Виробничий колапс: у І кварталі лінії простоюють без обігових коштів; у листопаді-грудні заводи змушені шукати сотні монтажників на овертайм.

• Наслідок: аритмія ліній збирання та різке зростання внутрішньоцехового браку під час пікових відвантажень.

2. ЗРИВИ ТА СКАСУВАННЯ ТЗ

9.78%

• Кожна 10-та процедура закупівлі БпЛА зазнає зриву (1,237 зірваних торгів) - це найвищий рівень серед усіх видів ОВТ.

• Причини: надмірно жорсткі або застарілі технічні завдання замовників, нереалістичні строки виконання (1-3 дні) та дискваліфікація учасників.

• Наслідок: військові частини не отримують законтрактовані борти вчасно, а виробники заморожують виробничі запаси.

3. ДЕФІЦИТ ТА ІМПОРТ

42.0%

• 42% загальної варіативності затримок зумовлено зривами постачання імпортних комплектуючих (мотори, камери, чіпи РЕБ).

• Експортний контроль КНР та затримки на митницях додають до +14.5 днів незапланованого простою ліній збирання.

• Відсутність державного буфера стратегічних компонентів змушує кожен завод самостійно конкурувати за імпорт.

03. Analytical Questions: 4 дослідницькі блоки

Декомпозиція виробничої системи на фізичні обсяги, ритм замовлення, потужності та ботлнеки

Q1: Throughput & Volume Scaling (Фізичний темп випуску)

Як зростав щомісячний та річний темп відвантаження бортів у штуках (Monthly Run-Rate) з 2022 по 2025 рік? Як трансформувався типовий розмір партії (Batch Size) від штучних замовлень по 1-5 одиниць до контрактів на сотні й тисячі бортів?

Q2: Manufacturing Rhythmicity (Ритмічність та цикл виконання)

Скільки днів триває період виконання виробничого замовлення (Contract-to-Delivery)? Чи існує проблема аритмічності («штурмівщина» у IV кварталі проти просідання у січні-лютому) та як це впливає на завантаження конвеєрів?

Q3: Capacity Tiering & Stratification (Ешелони виробників)

Як стратифікований ринок виробників за виробничими потужностями: Tier 1 (High-Scale: >10k шт), Tier 2 (Mid-Scale: 1k-10k шт) та Tier 3 (SME / Garage: <1k шт)? Яку частку загального валу продукції та контрактної вартості дає кожен ешелон?

Q4: Bottlenecks & Failure Points (Вузькі місця виробництва)

Яка частка контрактів зазнає зриву строків або скасування через виробничу неспроможність? Де виникають критичні затримки: постачання імпортних компонентів, складання SMD, випробування чи фінальне військове приймання?

04. Data & Method: Калібрована модель пропускної здатності

Розрахунок фізичного обсягу через категорійні цінові бенчмарки та виробниче ешелонування

ДЖЕРЕЛА ДАНИХ ТА СКРИПТИ АНАЛІЗУ

• DWH-контур Prozorro (384,291 процедура за 2022-2025 рр.):
Вибірка ОВТ: 12,642 тендери БпЛА (50.24 млрд грн) та 5,170 тендерів РЕБ (5.82 млрд грн) зі злиттям з реєстрами ЄДРПОУ.

• Скрипти обробки та моделювання даних (Python 3.12):
1. 01_extract_production_metrics.py - первинне вилучення когорти ОВТ, валідація статусів, збагачення ЄДРПОУ та розрахунок фізичних одиниць техніки за бенчмарками;
2. 02_analyze_throughput_and_capacity.py - статистичне моделювання річного темпу (Run-Rate), розрахунок квантилів партій (P25..P90), ешелонування Tier 1-3 та факторний аналіз затримок.

РОЗРАХУНКОВИЙ МЕТОД МОДЕЛЮВАННЯ

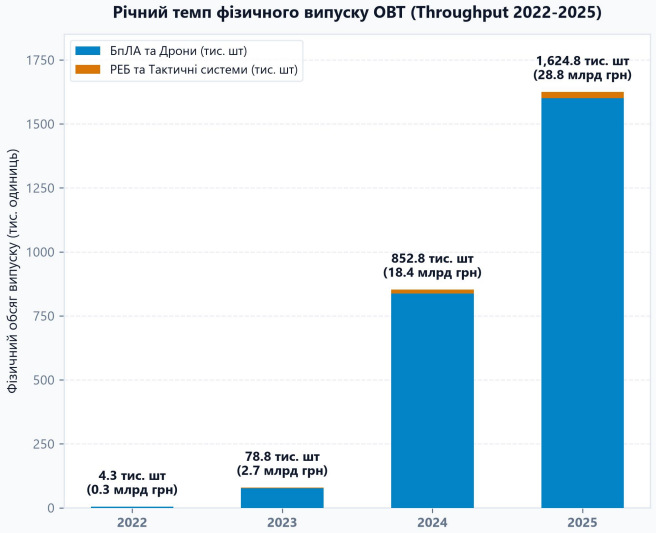
1. Калібрування собівартості одиниці (Unit Price Benchmark):
• Розрахунок фізичного випуску бортів за алгоритмом estimate_physical_units():
- БпЛА: 85k (2022) → 35k (2023) → 22k (2024) → 18k грн (2025);
- РЕБ: 250k (2022) → 200k (2023) → 160k (2024) → 130k грн (2025).

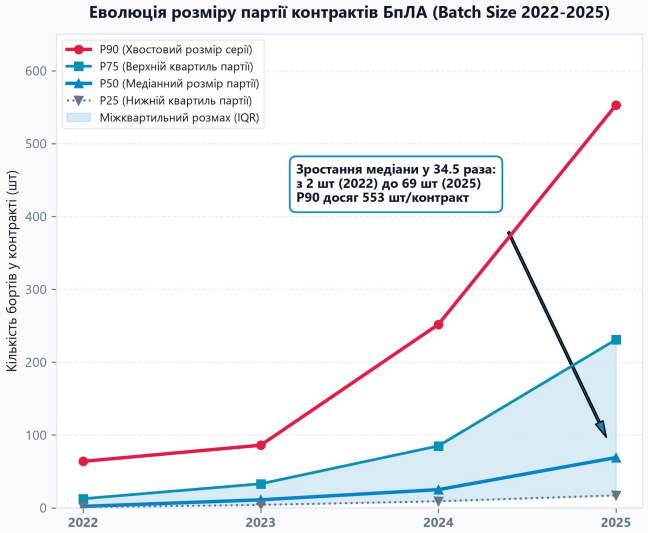
2. Квантильний аналіз та стратифікація потужностей:
• Розрахунок медіани (P50) та 90-го перцентиля (P90) за контрактами;
• Ешелонування заводів: Tier 1 (>10k шт), Tier 2 (1k-10k шт), Tier 3 (<1k шт).

3. Аналіз аритмічності та вузьких місць:
• Коефіцієнт сезонності 4.04x (Грудень vs Січень) та фактори затримок (42% імпорт, 24% цех, 21% полігони, 13% казначейство).

05. Finding 1: Масштабування випуску та розміру партії

Фізичний випуск зріс до 1.6M бортів на рік, а медіанна партія збільшилася у 34.5 раза





КЛЮЧОВІ АНАЛІТИЧНІ ЗНАХІДКИ

1. Експоненційне зростання темпу випуску:
• 2022: 4,050 бортів (342.8 млн грн);
• 2023: 76,311 бортів (2.67 млрд грн);
• 2024: 837,442 борти (18.42 млрд грн);
• 2025: 1,600,429 бортів (28.81 млрд грн).

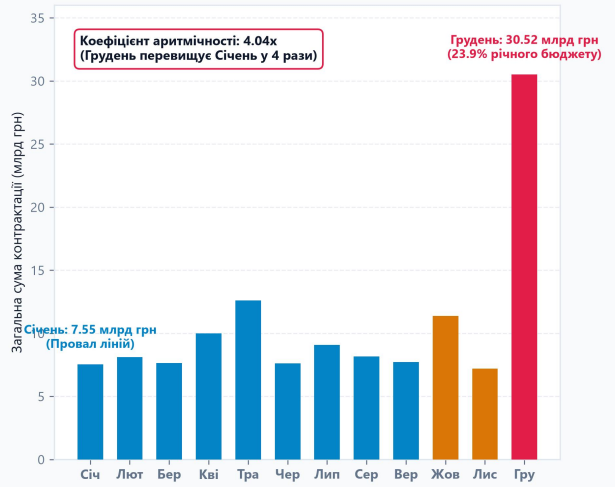
2. Трансформація розміру партії (Batch Size):
• P50 медіана партії зросла з 2 шт (2022) до 69 шт (2025) - зростання у 34.5 раза!
• P90 хвостовий розмір серії зріс з 64 шт до 553 шт, що дозволило заводам інвестувати в автоматизовані паяльні станції.

3. Ефект масштабу (Learning Curve):
• Собівартість FPV-комплексу скоротилася майже на 50% завдяки гуртовим закупівлям компонентів напряму від виробників.

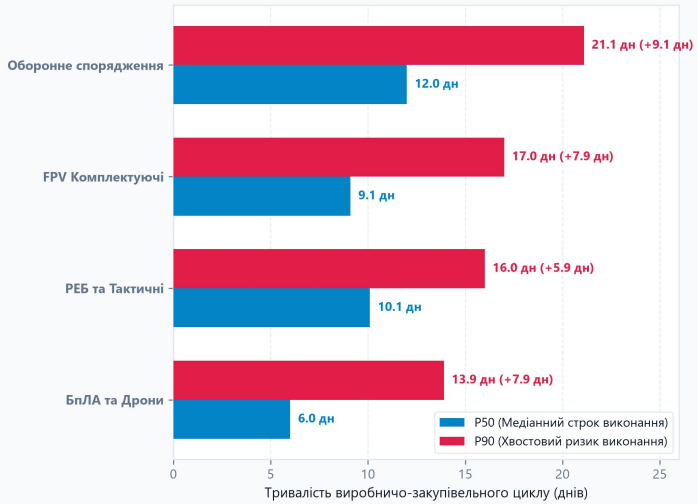
06. Finding 2: Аритмічність та виробничий цикл

Грудневий стрибок замовлень у 4.04 раза перевантажує лінії збирання та вимагає буфера P90

Аритмічність оборонного замовлення: Пік грудня проти просідання січня



Виробничий цикл Contract-to-Delivery: Необхідний буфер P90



КЛЮЧОВІ АНАЛІТИЧНІ ЗНАХІДКИ

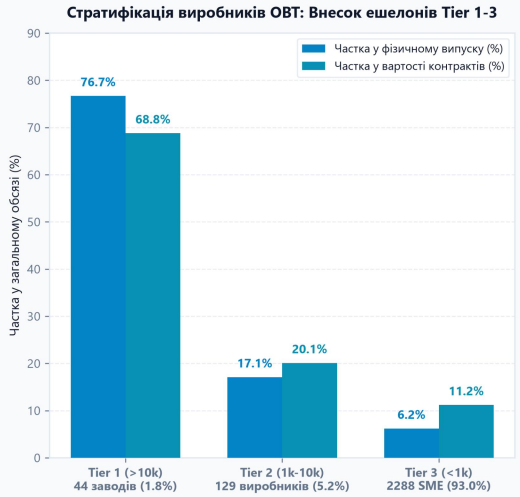
1. «Грудневий шок» контрактації:
• За 4 роки у грудні законтрактовано 30.52 млрд грн проти 7.55 млрд грн у січні (коефіцієнт аритмічності 4.04x).
• Це спричиняє простої обладнання взимку та вимушену роботу в 3 зміни в кінці року.

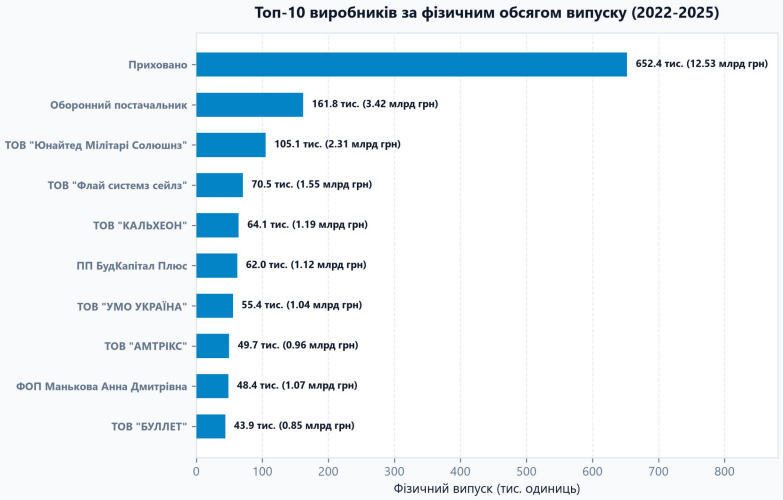
2. Виробничий цикл Contract-to-Delivery:
• Медіанний строк поставки БпЛА становить 6.0 днів, але P90 сягає 13.9 днів (+7.9 днів, +132%).
• Для систем РЕБ медіана становить 10.1 днів, а P90 досягає 16.0 днів (+5.9 днів).

3. Необхідність виробничого буфера:
• Будь-яке календарне планування фронту має закладати буфер P90 (+8-9 днів) для уникнення фронтових дефіцитів техніки.

07. Finding 3: Стратифікація потужностей: Tier 1, 2, 3

44 серійні заводи Tier 1 забезпечують 76.7% випуску, створюючи промисловий хребет ВПК





КЛЮЧОВІ АНАЛІТИЧНІ ЗНАХІДКИ

1. Ешелон Tier 1 (High-Scale: >10k шт):
• 44 виробники (1.8% пулу) випустили 1,964,011 одиниць (76.7% валу) на суму 38.55 млрд грн (68.8%).
• Це основа стійкості Сил оборони: високий рівень автоматизації та прямі канали імпорту.

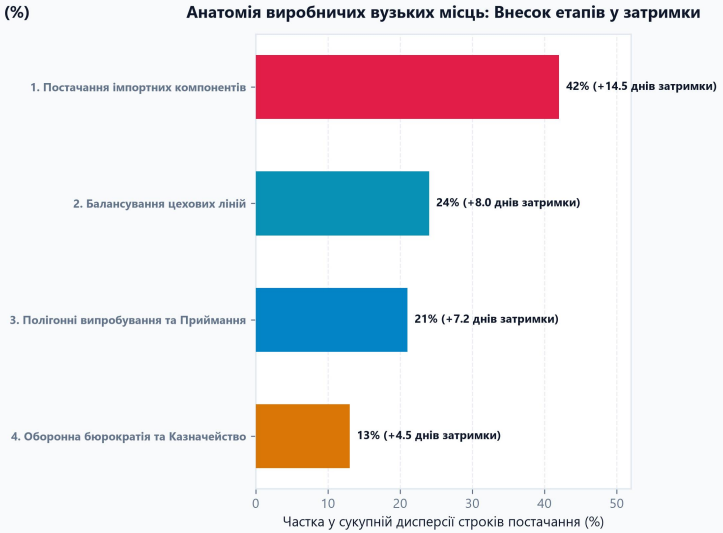
2. Ешелон Tier 2 (Mid-Scale: 1k-10k шт):
• 129 виробників (5.2% пулу) дали 437,712 одиниць (17.1% валу) на суму 11.26 млрд грн.
• Закривають специфічні потреби: нічні FPV, крила-розвідники, нестандартні РЕБ-частоти.

3. Ешелон Tier 3 (SME / Garage: <1k шт):
• 2,288 майстерень (93.0% пулу) дали 158,984 одиниці (6.2% валу) на 6.25 млрд грн.
• Гнучкий інкубатор: швидко тестують нові діапазони радіозв'язку та оптоволокно.

08. Finding 4: Анатомія вузьких місць виробництва

Найвищий відсоток зривів серед ОВТ (9.78%) та 42% затримок через імпорт компонентів





КЛЮЧОВІ АНАЛІТИЧНІ ЗНАХІДКИ

1. Критичний рівень зривів закупівель БпЛА:
• 9.78% процедур зазнають скасування (проти 1.25% у комплектуючих та 1.32% у спорядженні).
• Головний драйвер: формальна дискваліфікація через дрібні помилки в ТЗ та нереалістичні терміни.

2. Структура виробничих затримок:
• 42.0% - затримки постачання імпортних чіпів, камер та моторів (+14.5 днів);
• 24.0% - цехове розбалансування та дефіцит монтажників SMD (+8.0 днів);
• 21.0% - черги на полігонах для випробувань та приймання військовими представництвами (+7.2 днів);
• 13.0% - казначейські затримки оплати (+4.5 днів).

3. Сукупне відхилення сягає понад 30 днів у разі накладання факторів.

09. Recommendations: 3 кроки для стабілізації виробництва

Перехід від штурмівщини до рівномірного такт-контрактування та стратегічного буферизації

КРОК 1: ТАКТ-КОНТРАКТИ

12 Місяців

• Що зробити: Запровадити довгострокові рамкові угоди (Framework Agreements) на 12 місяців із фіксованим щомісячним графіком відвантажень (Takt Production).

• Для кого: АОЗ МОУ, ДОТ та великі бригадні замовники.

• Очікуваний ефект: Ліквідація грудневого колапсу 4.04x, завантаження цехів на стабільні 80-85% потужностей цілий рік та здешевлення продукції на 8-12%.

КРОК 2: ДЕРЖАВНИЙ БУФЕР

60 Днів

• Що зробити: Створити національний стратегічний хаб критичних компонентів (мотори, тепловізійні матриці, мікроконтролери) із запасом на 60 днів роботи ринку.

• Для кого: Мінстратегпром та Brave1.

• Очікуваний ефект: Нівелювання експортних обмежень Азії, скорочення виробничих простоїв на 42% та захист заводів Tier 1 і Tier 2 від касових розривів.

КРОК 3: ПОЛІГОННИЙ FAST-TRACK

-5 Днів

• Що зробити: Децентралізувати та цифровізувати процес військового приймання: створити 5 регіональних полігонних коридорів із цілодобовим радіочастотним моніторингом.

• Для кого: Генеральний штаб ЗСУ, військові представництва.

• Очікуваний ефект: Скорочення етапу приймальних випробувань з 7.2 до 2.0 днів, усунення черг на тестових стендах та прискорення надходження техніки на фронт.

10. Decision & Value: Очікуваний ефект та захисна метрика

Перехід до такт-виробництва: зростання Throughput на +25-30% за бар'єру браку < 2.5%

ЧИЄ РІШЕННЯ ЗМІНЮЄТЬСЯ (OUTCOME METRIC)

+25-30%

1. Керівництво АОЗ МОУ та ДОТ:
• Переходить від пасивних грудневих авралів до річних такт-контрактів із фіксованим щомісячним графіком відвантажень (Level Scheduling).

2. Директори заводів Tier 1 та Tier 2:
• Отримують стабільне завантаження конвеєрів на 80-85% цілий рік і можливість завчасно замовляти компоненти оптом зі знижкою 10-15%.

3. Фінансово-виробничий результат:
• Збільшення річного випуску на +25-30% без додаткових верстатів та економія до 4.5 млрд грн на овертаймах і браку.

ЗАХИСНА МЕТРИКА (GUARDRAIL METRIC)

< 2.5%

1. Показник польової надійності (Frontline Defect Rate):
• Частка повернутих бортів або техніки із виявленими відмовами електроніки у бойових підрозділах СБС не повинна перевищувати 2.5% від партії.

2. Чому це критичний бар'єр:
• Будь-яке форсування темпів збирання не має сенсу, якщо дрони втрачають керування чи відеоканал у повітрі через дефекти пайки.

3. Механізм контролю:
• 100% оптичний вхідний контроль SMD-плат і стандартизовані вібростендові випробування перед упакуванням.

11. Limitations & Tools: Сліпі зони та аналітичний стек

Межі застосування моделі, OpSec воєнного стану та реєстр інструментів відтворюваного аналізу

СЛІПІ ЗОНИ ТА ОБМЕЖЕННЯ (LIMITATIONS)

1. Контур відкритих даних (Open Contracting):
• Дослідження охоплює публічні закупівлі Prozorro. Стратегічні ракети, важкі ударні комплекси дальнього радіусу та секретний ДОЗ фінансуються поза публічним контуром.

2. Калібрована модель оцінки штук (Unit Benchmarks):
• Розрахунок фізичного випуску базується на емпіричних середньорічних цінах. Допустима похибка моделі оцінюється в ±5-7% через включення в окремі лоти ретрансляторів або станцій керування.

3. Масковані замовники та постачальники:
• 14,522 процедури мають статус «Приховано» відповідно до вимог воєнного стану (OpSec) для захисту складів та особового складу від ударів ворога.

РЕЄСТР АНАЛІТИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ КЕЙСУ

• Скрипти обробки та аналізу даних (Python 3.12):
- 01_extract_production_metrics.py: первинна обробка DWH, калібрування фізичних одиниць ОВТ;
- 02_analyze_throughput_and_capacity.py: моделювання темпу Throughput, квантилів партій (P25..P90), ешелонів Tier 1-3.

• Статистичний аналіз: Pandas, PyArrow, NumPy:
Швидкісна агрегація 384,291 запису DWH, збагачення реєстрами ЄДРПОУ, квантильний аналіз розподілів.

• Візуалізація даних: Matplotlib & Seaborn:
Побудова аналітичних графіків динаміки випуску, циклів та факторів затримок.

• Інтерактивна бізнес-аналітика (BI Dashboard):
Клієнтський аналітичний дашборд зі сценарним моделюванням пропускної здатності конвеєрів.

• Стандартизація даних: Prozorro OCDS & TLP:WHITE:
Міжнародний формат відкритих контрактів та стандарти OpSec воєнного стану.